

Pengantar Kontrol Linier Solusi Sistem

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

August 28, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang penyelesaian sistem dinamik linier menggunakan beberapa metode. Empat (4) kajian utama yang dibahas yaitu sistem berbentuk kanonik, sistem linier secara umum, metode Laplace untuk penyelesaian sistem, dan sistem dinamik diskrit menggunakan transformasi Z.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Pendahuluan	3
2 Substitusi langsung	3
3 Solusi Sistem Linier Umum	6
3.1 Nilai eigen riil berbeda	7
3.2 Nilai eigen riil kompleks	9
3.3 Nilai eigen riil berulang	12
4 Matriks Fundamental	14
5 Matriks Eksponensial	19
6 Solusi Menggunakan Laplace	26
6.1 Transformasi Laplace	26
6.2 Solusi dinamik orde satu	27
6.3 Solusi dinamik orde dua	30

6.4 Solusi sistem dinamik	32
7 Metode Euler	34

1 Pendahuluan

Sistem persamaan diferensial linier (SPDBL) adalah sekumpulan persamaan diferensial yang bersifat linier. Bentuk umum yang sering dijumpai adalah

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= ax(t) + by(t) + f(t) \\ \dot{y}(t) &= cx(t) + dy(t) + g(t)\end{aligned}\tag{1}$$

dimana $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ adalah koefisien bagi sistem sedangkan $x(t), y(t)$ adalah variabel yang bergantung kepada variabel bebas t . Bentuk persamaan (1) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$$

dengan $\mathbf{x}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$, $\mathbf{f}(t) = \langle f(t), g(t) \rangle$ dan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Jika $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$ untuk setiap waktu t maka sistem persamaan (1) disebut dengan sistem persamaan diferensial biasa linier homogen, yang dituliskan $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$

2 Substitusi langsung

Perhatikan persamaan (7). Solusi dengan substitusi langsung merupakan metode yang mengubah bentuk sistem persamaan diferensial biasa linier orde dua menjadi persamaan diferensial orde dua dan juga memanfaatkan faktor integrasi pada persamaan diferensial biasa orde satu. Persamaan diferensial orde dua yang diperoleh selanjutnya diselesaikan menggunakan metode persamaan karakteristik. Solusi variabel lainnya diperoleh berdasarkan variabel yang sudah diketahui nilainya dengan memanfaatkan faktor integrasi pada persamaan diferensial biasa orde satu.

Langkah dalam penentuan solusi menggunakan metode substitusi langsung dilakukan dengan prosedur berikut :

1. Turunkan variabel persamaan pada persamaan (7) untuk menghasilkan persamaan diferensial biasa orde dua yaitu

$$\ddot{x} = a\dot{x} + b\dot{y} \quad (2)$$

2. Substitusikan nilai $\dot{y}$ persamaan (7) pada persamaan (2) untuk menghilangkan suku turunan variabel $\dot{y}$, sehingga menghasilkan

$$\ddot{x} = a\dot{x} + b(cx + dy) \quad (3)$$

3. Manfaatkan nilai variabel y persamaan pertama pada persamaan (7), yaitu $by = \dot{x} - ax$. Lalu substitusikan pada persamaan (3) menggantikan variabel y sehingga diperoleh persamaan diferensial biasa orde dua yang hanya bergantung pada variabel x , yaitu $\ddot{x} = a\dot{x} + cbx + bd\left(\frac{\dot{x} - ax}{b}\right)$ dan dapat disederhanakan menjadi

$$\ddot{x} - (a + d)\dot{x} + (ad - cb)x = 0 \quad (4)$$

4. Selesaikan persamaan diferensial biasa orde dua persamaan (4) menggunakan metode persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik dari persamaan (4) adalah

$$r^2 - (a + d)r + (ad - cb) = 0$$

Misalkan solusi dari tahap ini adalah $x(t) = \psi(x)$ yaitu sebuah fungsi yang hanya bergantung pada variabel x saja.

5. Substitusikan solusi $x(t) = \psi(x)$ dari persamaan (4) ke dalam dinamik y persamaan (7) sehingga menghasilkan persamaan diferensial biasa orde satu linier

$$\dot{y} - dy = c\psi(x) \quad (5)$$

6. Selesaikan persamaan (5) menggunakan metode faktor integrasi. Faktor integrasi

dari persamaan (5) adalah

$$\mu(t) = e^{-dt} \quad (6)$$

Diperolehnya solusi persamaan (5) menggunakan faktor integrasi (6) menjadi akhir dari prosedur penentuan solusi persamaan (7).

✧ **Contoh 1 ():** Tentukan solusi dari sistem persamaan diferensial berikut ini

$$\begin{cases} \dot{x} &= 8x + y \\ \dot{y} &= 3x \end{cases}$$

Sistem persamaan diferensial biasa ini akan diselesaikan menggunakan metode substitusi langsung memanfaatkan prosedur yang telah diberikan. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Turunkan persamaan $\dot{y}$ menjadi $\ddot{y} = 3\dot{x}$. Nilai ini dipilih diturunkan pertama kali karena memiliki bentuk paling sederhana.
2. Substitusikan persamaan $\dot{x}$ pada $\ddot{y}$ sehingga diperoleh $\ddot{y} = 3(8x + y) = 24x + 3y$.
3. Manfaatkan nilai variabel x pada persamaan $\dot{x}$ dan substitusikan pada $\ddot{y}$ sehingga diperoleh $y'' - 8y' - 3y = 0$. Persamaan karakteristiknya adalah $\lambda^2 - 8\lambda - 3 = 0$ dengan akar karakteristik

$$\lambda_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 12}}{2}$$

Oleh karena akar karakteristiknya adalah real berbeda, solusinya adalah

$$y(t) = C_1 e^{(4+\sqrt{19})t} + C_2 e^{(4-\sqrt{19})t}$$

4. Substitusi solusi $y(t)$ pada persamaan $\dot{x}$ sehingga diperoleh persamaan diferensial biasa orde satu.

$$x' - 8x = C_1 e^{(4+\sqrt{19})t} + C_2 e^{(4-\sqrt{19})t}$$

Faktor integrasi dari persamaan diferensial ini adalah $\mu(t) = e^{-8t}$.

5. Penentuan solusi untuk $x(t)$ dilakukan dengan tahapan berikut

$$\begin{aligned}\mu(x' - 8x) &= \mu \left(C_1 e^{(4+\sqrt{19})t} + C_2 e^{(4-\sqrt{19})t} \right) \\ d(\mu x(t)) &= \mu \left(C_1 e^{(4+\sqrt{19})t} + C_2 e^{(4-\sqrt{19})t} \right) dt\end{aligned}$$

Integral masing-masing ruang menghasilkan

$$\begin{aligned}\int d(\mu x(t)) &= \int \mu \left(C_1 e^{(4+\sqrt{19})t} + C_2 e^{(4-\sqrt{19})t} \right) dt \\ \mu x(t) &= C_1 \int e^{(-4+\sqrt{19})t} dt + C_2 \int e^{(-4-\sqrt{19})t} dt \\ &= C_1 \frac{e^{(-4+\sqrt{19})t}}{-4 + \sqrt{19}} + C_2 \frac{e^{(-4-\sqrt{19})t}}{-4 - \sqrt{19}}\end{aligned}$$

Oleh karena $\mu = e^{-8t} \neq 0$ maka diperoleh

$$x(t) = C_1 \frac{e^{(4+\sqrt{19})t}}{-4 + \sqrt{19}} + C_2 \frac{e^{(4-\sqrt{19})t}}{-4 - \sqrt{19}}$$

Jadi, solusi akhir dari masalah yang diberikan adalah

$$\begin{aligned}x(t) &= C_1 \frac{e^{(4+\sqrt{19})t}}{-4 + \sqrt{19}} + C_2 \frac{e^{(4-\sqrt{19})t}}{-4 - \sqrt{19}} \\ y(t) &= C_1 e^{(4+\sqrt{19})t} + C_2 e^{(4-\sqrt{19})t}\end{aligned}$$

3 Solusi Sistem Linier Umum

Pandang kembali SPDL homogen orde dua yang berbentuk

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \tag{7}$$

dengan $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ dan $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Solusi dari persamaan (7) dapat ditentukan menggunakan setidaknya dua (2) cara yaitu

1. Substitusi langsung, yang bertujuan membentuk persamaan diferensial biasa orde dua.

2. Solusi dengan memanfaatkan bentuk solusi bergantung pada nilai eigen dari matriks **A**. Pada metode ini akan terbagi menjadi tiga (3) kasus meliputi nilai eigen bernilai real berbeda, nilai eigen bernilai real dan sama, dan terakhir adalah nilai eigen bernilai kompleks.

3.1 Nilai eigen riil berbeda

Perhatikan kembali sistem pada persamaan (7). Misalkan solusi dari sistem tersebut berbentuk

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}, \quad \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R} \quad (8)$$

Turunkan persamaan (8) lalu gunakan persamaan (7), akan dihasilkan

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} - \mathbf{A}\mathbf{x} &= 0 \\ \frac{d(\mathbf{v}e^{\lambda t})}{dt} - \mathbf{A}(\mathbf{v}e^{\lambda t}) &= 0 \\ \lambda\mathbf{v}e^{\lambda t} - \mathbf{A}(\mathbf{v}e^{\lambda t}) &= 0 \\ (\lambda\mathbf{v} - \mathbf{A}\mathbf{v})e^{\lambda t} &= 0 \end{cases} \quad (9)$$

Nilai $e^{\lambda t} \neq 0$ sehingga dari persamaan terakhir persamaan (9) didapatkan $\lambda\mathbf{v} - \mathbf{A}\mathbf{v} = 0$, yang dapat juga dituliskan

$$\lambda\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{v} \quad (10)$$

Persaman (10) adalah persamaan karakteristik yang digunakan untuk menentukan nilai eigen sebuah matriks **A**. Jadi, λ dan $\mathbf{v}$ pada persamaan (8) merupakan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks **A**.

Diberikan sistem persamaan diferensial biasa linier homogen persamaan (7). Solusi $\mathbf{x}(t)$ dapat ditentukan dengan metode penentuan nilai eigen dan vektor eigen berdasarkan langkah-langkah berikut ini:

1. Tentukan nilai eigen dari matriks **A**, yaitu λ_1 dan λ_2
2. Tentukan vektor eigen yang bebas linier yang bersesuaian dengan nilai eigen λ_1 dan λ_2 , misalkan $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$.

3. Jika matriks $\mathbf{A}$ memiliki 2 buah nilai eigen yang berbeda, maka solusi untuk masing-masing nilai eigen adalah

$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 \exp(\lambda_1 t)$$

$$\mathbf{x}_2(t) = \mathbf{v}_2 \exp(\lambda_2 t)$$

4. Solusi umum dari sistem persamaan (7) adalah

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t)$$

Pada prosedur tersebut, kita perlu menentukan nilai eigen dan vektor eigen untuk menentukan solusi sistem persamaan (7). Untuk nilai eigen berbeda, masing-masing nilai eigen menjadi solusi dari sistem persamaan (7). Namun, pada akhir prosedur diberikan bahwa kombinasi linier dari solusi merupakan solusi. Hal ini dapat ditunjukkan dari proposisi berikut.

Proposisi 1 (Kombinasi linier dari solusi sistem persamaan diferensial adalah juga solusi). *Diberikan sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan (7). Misalkan matriks A memiliki n nilai eigen yang berbeda dengan solusi untuk masing-masing nilai eigen adalah*

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$$

untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Kombinasi linier dari solusi-solusi

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_n \mathbf{x}_n = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{x}_i$$

dengan $c_i \in \mathbb{R}$ juga merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial biasa tersebut.

Bukti. Turunkan persamaan kombinasi linier $\mathbf{x}(t)$ sehingga diperoleh

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \sum_{i=1}^n c_i \dot{\mathbf{x}}_i$$

Turunan dari masing-masing solusi adalah $\dot{\mathbf{x}}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$ lalu substitusikan pada

persamaan $\dot{\mathbf{x}}$ sehingga diperoleh

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$$

Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$ memenuhi $\lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{A} \mathbf{v}_i$ sehingga persamaan ruas kanan dapat dituliskan menjadi

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{A} \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$$

Matriks $\mathbf{A}$ merupakan matriks konstan sehingga persamaan ruas kanan dapat disederhanakan menjadi

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$$

Karena $\mathbf{v}_i e^{\lambda_i t} = \mathbf{x}_i$ dan $\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{x}_i = \mathbf{x}(t)$ maka diperoleh hasil akhir yang menunjukkan bahwa kombinasi linier solusi juga merupakan solusi yaitu

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A} \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t} \\ &= \mathbf{A} \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{x}_i \\ \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A} \mathbf{x}(t) \end{aligned}$$

□

3.2 Nilai eigen riil kompleks

Misalkan matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen kompleks konjugat $\lambda = \alpha \pm i\beta \in \mathbb{C}$. Misalkan solusi dipilih nilai dan vektor eigen yang bernilai positif $\lambda = \alpha + i\beta$ dengan vektor eigen $\mathbf{v} = \mathbf{w} + i\mathbf{z}$. Menggunakan asumsi tersebut, solusi $\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ dapat dituliskan menjadi

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t} = (\mathbf{w} + i\mathbf{z}) e^{(\alpha + i\beta)t}$$

Mengingat kembali bentuk Euler yaitu $e^{iat} = \cos(at) + i \sin(at)$, maka solusi dapat dituliskan ulang menjadi

$$\mathbf{x} = (\mathbf{w} + i\mathbf{z}) e^{\alpha t} [\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)]$$

Sederhanakan dengan mengumpulkan suku bagian real dan imajiner sehingga diperoleh

$$\mathbf{x} = e^{\alpha t} [\mathbf{w} \cos(\beta t) - \mathbf{z} \sin(\beta t)] + i e^{\alpha t} [\mathbf{w} \sin(\beta t) + \mathbf{z} \cos(\beta t)]$$

Perhatikan bagian riil dan imajiner dari solusi di atas

$$\mathbf{a}(t) = \text{Re}(\mathbf{x}) = e^{\alpha t} [\mathbf{w} \cos(\beta t) - \mathbf{z} \sin(\beta t)]$$

$$\mathbf{b}(t) = \text{Im}(\mathbf{x}) = e^{\alpha t} [\mathbf{w} \sin(\beta t) + \mathbf{z} \cos(\beta t)]$$

Proposisi 2. *Kombinasi linier $\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{a}(t) + c_2 \mathbf{b}(t)$ dimana $\mathbf{a}(t) = e^{\alpha t} [\mathbf{w} \cos(\beta t) - \mathbf{z} \sin(\beta t)]$ adalah bagian real dan $\mathbf{b}(t) = e^{\alpha t} [\mathbf{w} \sin(\beta t) + \mathbf{z} \cos(\beta t)]$ adalah bagian imajiner membentuk solusi bagi sistem persamaan (7).*

Diberikan sistem persamaan diferensial biasa orde dua pada (7). Langkah untuk menentukan solusi bagi persamaan (7) diberikan sebagai berikut:

1. Tentukan nilai eigen dari matriks $\mathbf{A}$
2. Jika matriks A memiliki nilai eigen kompleks, misalkan $\lambda_{1,2} = a \pm bi$, pilih salah satu nilai eigen, misalkan $\lambda_1 = a + bi$
3. Tentukan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen λ_i , misalkan diperoleh $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{z}i$
4. Tentukan solusi umum $\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{a} + c_2 \mathbf{b}$ dimana $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ adalah solusi bagian real dan imajiner yang diberikan oleh

$$\mathbf{a}(t) = e^{at} [\mathbf{w} \cos(bt) - \mathbf{z} \sin(bt)]$$

$$\mathbf{b}(t) = e^{at} [\mathbf{w} \sin(bt) + \mathbf{z} \cos(bt)]$$

❖ **Contoh 2 ():** Diberikan sistem $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ dengan $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$. Nilai eigen dari $\mathbf{A}$ ditentukan oleh

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 2 \\ -2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

Akar karakteristik yaitu nilai eigennya adalah $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$. Pilih salah satu eigen, diambil yang positif $\lambda_1 = -1 + 2i$ dengan vektor eigen yang bersesuaian adalah

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_1 = (-1 + 2i) \mathbf{I} \mathbf{v}_1 \implies \begin{bmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{bmatrix} \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} -2i & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$$

Misalkan $\mathbf{v}_1 = \langle a, b \rangle$, diperoleh hubungan $-2ia + 2b = 0 \rightarrow ai = b$ yang mengakibatkan untuk $a = r \in \mathbb{R} \neq 0$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ ai \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ ri \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ r \end{pmatrix}$$

Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan $\lambda_1 = -1 + 2i$ adalah $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Bagian real solusi adalah sehingga

$$\mathbf{a} = e^{-t} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cos(2t) - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(2t) \right]$$

sedangkan bagian imajiner solusi adalah

$$\mathbf{b} = e^{-t} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sin(2t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(2t) \right]$$

Solusi umumnya adalah

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ -\sin(2t) \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} \sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix}$$

3.3 Nilai eigen riil berulang

Perhatikan kembali sistem persamaan diferensial biasa pada persamaan (7). Asumsikan matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen berulang, atau $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Misalkan solusi untuk persamaan (7) adalah

$$\mathbf{x}(t) = (\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t} \quad (11)$$

dimana $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ adalah vektor yang akan ditentukan nilainya. Dengan menggunakan persamaan (11) dan turunannya, persamaan (7) dapat dituliskan menjadi

$$\lambda(\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t} + \mathbf{v}e^{\lambda t} = \mathbf{A}(\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t} \quad (12)$$

Oleh karena $e^{\lambda t} \neq 0$, dari persamaan (12) dihasilkan

$$t(\lambda\mathbf{v} - \mathbf{A}\mathbf{v}) + \lambda\mathbf{w} - \mathbf{A}\mathbf{w} + \mathbf{v} = 0 \quad (13)$$

Oleh karena $t \neq 0$ maka persamaan (13) akan dipenuhi oleh $\lambda\mathbf{v} - \mathbf{A}\mathbf{v} = 0$ dan $\lambda\mathbf{w} - \mathbf{A}\mathbf{w} + \mathbf{v} = 0$.

Kondisi pertama dipenuhi oleh $\lambda\mathbf{v} - \mathbf{A}\mathbf{v} = 0$ yang merupakan persamaan karakteristik matriks $\mathbf{A}$, yang menyatakan bahwa λ merupakan nilai eigen dan $\mathbf{v}$ adalah vektor eigen dari $\mathbf{A}$ yang bersesuaian. Selanjutnya, dari kondisi kedua akan menghasilkan

$$\lambda\mathbf{w} - \mathbf{A}\mathbf{w} + \mathbf{v} = 0 \implies \mathbf{A}\mathbf{w} - \lambda\mathbf{w} = \mathbf{v}$$

yang merupakan persamaan untuk menentukan vektor eigen kedua. Oleh karena $\mathbf{x}_1 = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ dan $\mathbf{x}_2 = (\mathbf{v}t + \mathbf{w})e^{\lambda t}$ saling bebas linier dan keduanya adalah solusi dari sistem maka

solusi umum dapat dituliskan sebagai

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{v} e^{\lambda t} + c_2 (\mathbf{v} t + \mathbf{w}) e^{\lambda t}$$

Diberikan sistem persamaan diferensial biasa orde dua pada (7). Langkah untuk menentukan solusi bagi persamaan (7) diberikan sebagai berikut:

1. Tentukan nilai eigen dari matriks $\mathbf{A}$
2. Jika matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen real yang nilainya sama, misalkan $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, tentukan nilai eigen $\mathbf{v}$ yang bersesuaian dengan nilai eigen λ .
3. Tentukan vektor eigen kedua $\mathbf{w}$ dengan menggunakan persamaan

$$\mathbf{A}\mathbf{w} - \lambda\mathbf{w} = \mathbf{v}$$

4. Tentukan solusi menggunakan vektor eigen pertama, berdasarkan persamaan

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{v} e^{\lambda t}$$

5. Tentukan solusi menggunakan vektor eigen kedua, berdasarkan persamaan

$$\mathbf{x}_2 = (\mathbf{v} t + \mathbf{w}) e^{\lambda t}$$

6. Tentukan solusi umum $\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2$ dari solusi masing-masing vektor eigen

❖ **Contoh 3 ():** Diberikan sistem persamaan diferensial biasa $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$ dengan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Periksa bahwa nilai eigen dari matriks $\mathbf{A}$ adalah $\lambda = 2$ dengan multiplisitas 2. Vektor

eigen yang bersesuaian adalah

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Selanjutnya akan ditentukan vektor $\mathbf{w}$ yang memenuhi $(\mathbf{A} - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$. Menggunakan hasil yang sudah diperoleh, didapatkan

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix} \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Misalkan $\mathbf{w} = \langle a, b \rangle$. Periksa bahwa determinan sistem di atas adalah nol, sehingga diperoleh melalui operasi baris elementer $-a - b = 1$ atau $a = -1 - b$. Vektor eigen kedua $\mathbf{w}$ adalah

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - b \\ b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

dengan $b \in \mathbb{R}$. Pilih $b = 0$ sehingga diperoleh vektor $\mathbf{w} = \langle -1, 0 \rangle$. Solusi umum bagi sistem ini adalah

$$\mathbf{x}(t) = c_1 t e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \left[t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right]$$

4 Matriks Fundamental

Pandang kembali SPDBL $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan nilai awal $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0)$. Misalkan $\mathbf{x}_i, i = 1, 2, \dots, n$ adalah solusi dari SPDBL dengan nilai awal $\mathbf{x}_0$. Didefinisikan matriks kolom yang terdiri dari $\mathbf{x}_i$ sehingga

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1n} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

dengan x_{ij} menyatakan entri ke- j dari vektor solusi ke- i . Matriks ψ merupakan matriks fundamental dari sistem di atas dan selalu memiliki invers karena setiap kolomnya merupakan vektor yang saling bebas linier.

Solusi umum dari SPDBL dituliskan dalam

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + c_n \mathbf{x}_n$$

atau

$$\mathbf{x} = \psi(t) \mathbf{c}$$

dengan $\mathbf{c}$ merupakan vektor konstanta. Solusi khusus diperoleh dengan menentukan nilai $\mathbf{c}$. Pada saat $t = t_0$ akan diperoleh

$$\psi(t_0) \mathbf{c} = \mathbf{x}_0 \implies \mathbf{c} = \psi_0^{-1} \mathbf{x}_0$$

dengan $\psi_0 = \psi(t_0)$, sehingga diperoleh solusi khusus yaitu

$$\mathbf{x} = \psi(t) \psi_0^{-1} \mathbf{x}_0$$

Keuntungan penggunaan matriks fundamental adalah ketika menentukan solusi khusus dengan nilai awal yang berbeda-beda. Perhatikan bahwa solusi khusus tergantung kepada tiga kondisi yaitu $\psi(t)$, ψ_0^{-1} dan $\mathbf{x}_0$. Nilai $\psi(t)$, ψ_0^{-1} tidak dipengaruhi oleh nilai awal sehingga berapapun nilai awal yang diberikan tidak akan merubah nilainya. Yang dipengaruhi oleh nilai awal adalah $\mathbf{x}_0$ sehingga ketika menentukan solusi khusus dengan nilai awal yang berbeda, cukup dengan mengganti nilai dari $\mathbf{x}_0$.

❖ **Contoh 4 (Nilai eigen berbeda):** Misalkan diberikan SPDBL

$$\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x}_0 = (-1, 1)^T$$

Nilai eigen dari matriks tersebut ditentukan dengan persamaan

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

sehingga diperoleh persamaan karakteristik

$$(\lambda - 1)^2 - 4 = 0 \longrightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \longrightarrow (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

sehingga nilai eigennya adalah $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$. Untuk $\lambda_1 = 3$, misalkan vektor eigen $\mathbf{v}_1$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

sehingga

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v}_1 = 3\mathbf{v}_1 \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \rightarrow -2a + b = 0$$

diperoleh vektor eigen untuk nilai eigen $\lambda_1 = 3$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r/2 \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Untuk $\lambda_2 = -1$, misalkan nilai eigennya $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

sehingga

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \rightarrow 2a + b = 0$$

sehingga diperoleh vektor eigen untuk nilai eigen $\lambda_2 = -1$ adalah

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r/2 \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Solusi $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ adalah

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{v}_1 \exp \lambda_1 t = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{3t}$$

dan

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{v}_2 \exp \lambda_1 t = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t}$$

sehingga matriks fundamentalnya adalah

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} & -e^{-t} \\ 2e^{3t} & 2e^{-t} \end{pmatrix}$$

Untuk t_0 , akan menghasilkan

$$\psi_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

dan inversnya

$$\psi_0^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

sehingga solusi akhir adalah

$$\mathbf{x}(t) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} e^{3t} & -e^{-t} \\ 2e^{3t} & 2e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} e^{3t} & -e^{-t} \\ 2e^{3t} & 2e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -e^{3t} - 3e^{-t} \\ -2e^{3t} + 6e^{-t} \end{pmatrix}$$

❖ **Contoh 5 (Nilai eigen berulang):** Misalkan diberikan sistem $x' = Ax$ dengan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Tentukan matriks fundamental dari sistem tersebut

Solusi Nilai eigen dari matriks A adalah $\lambda = 4$ dengan multiplisitas 2. Vektor eigen dari $\lambda = 4$ adalah

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nilai v_2 dapat ditentukan dengan persamaan

$$v_1 = (A - \lambda I)v_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow 3a + 3b = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}(1 - 3b)$$

Jika dipilih $b = 0$ maka akan menghasilkan

$$v_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vektor solusinya adalah

$$x_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{4t}, \quad x_2 = \left(t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \right) e^{4t}$$

Matriks fundamental dari sistem ini adalah

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} -e^{4t} & \left(\frac{1}{3} - t\right)e^{4t} \\ e^{4t} & te^{4t} \end{pmatrix}$$

❖ **Contoh 6 (Nilai eigen kompleks):** Misalkan diberikan sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Tentukan matriks fundamentalnya.

Solusi Nilai eigen dari matriks $\mathbf{A}$ adalah $\lambda = 4 \pm 3i$. Untuk nilai eigen $\lambda = 4 + 3i$ diperoleh vektor eigen

$$\mathbf{w} = \operatorname{Re}(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{z} = \operatorname{Im}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

Solusi dari masing-masing dapat dinyatakan sebagai

$$\mathbf{a} = e^{4t} (\mathbf{w} \cos 3t - \mathbf{z} \sin 3t) = e^{4t} \begin{pmatrix} -\sin 3t \\ \cos 3t \end{pmatrix}$$

dan

$$\mathbf{b} = e^{4t} (\mathbf{w} \sin 3t + \mathbf{z} \cos 3t) = e^{4t} \begin{pmatrix} \cos 3t \\ \sin 3t \end{pmatrix}$$

Matriks fundamentalnya adalah

$$\psi(t) = e^{4t} \begin{pmatrix} -\sin 3t & \cos 3t \\ \cos 3t & \sin 3t \end{pmatrix}$$

5 Matriks Eksponensial

Kembali mengingat solusi dari persamaan diferensial biasa orde satu, misalkan $\dot{x}(t) = 2x(t)$ dan $\dot{x}(t) = -4x(t)$. Solusi dari persamaan diferensial ini adalah $x(t) = C_1 e^{2t}$ dan $x(t) = C_2 e^{-4t}$. Pertanyaannya adalah, apakah pola solusi dari persamaan diferensial biasa dapat digunakan dalam menentukan solusi sistem persamaan diferensial biasa linier homogen berbentuk $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$?

Definisi 3 (Matriks Eksponensial). Diberikan matriks $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Matriks eksponensial $e^{\mathbf{A}}$ dapat dinyatakan dengan

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} \mathbf{A}^i = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2} \mathbf{A}^2 + \frac{1}{3!} \mathbf{A}^3 + \cdots + \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n + \cdots$$

❖ **Contoh 7 ():** Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

Solusi Oleh karena matriks $\mathbf{A}$ berukuran 2×2 maka $\mathbf{I} = \mathbf{I}_{2 \times 2}$. Selanjutnya, nilai dari $A^2, A^3, \dots$

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} a^3 & 0 \\ 0 & b^3 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix},$$

Selanjutnya, $e^{\mathbf{A}}$ dapat dituliskan dengan

$$e^{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 + \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{3!} + \dots + \frac{a^n}{n!} & 0 \\ 0 & 1 + \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{3!} + \dots + \frac{b^n}{n!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^a & 0 \\ 0 & e^b \end{pmatrix}$$

Proposisi 4 (Matriks eksponensial dari matriks diagonal). *Diberikan matriks diagonal $\mathbf{D}$ dimana*

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} \end{pmatrix}$$

Matriks eksponensial dari matriks $\mathbf{D}$, yaitu $e^{\mathbf{D}}$ adalah eksponensial dari masing-masing entri diagonal, atau

$$e^{\mathbf{D}} = \begin{pmatrix} e^{d_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{d_{22}} & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{d_{nn}} \end{pmatrix}$$

Definisi 5 (Matriks Nilpoten). Misalkan diberikan matriks $\mathbf{A}$. Jika terdapat bilangan asli n yang mengakibatkan

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{0}$$

maka dikatakan bahwa $\mathbf{A}$ adalah matriks nilpoten.

❖ **Contoh 8 ():** Misalkan diberikan matriks

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tentukan matriks eksponensial dari $\mathbf{A}$.

Solusi Untuk $\mathbf{A}^2, \mathbf{A}^3, \mathbf{A}^4, \dots$ akan menghasilkan

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^4 = \dots = \mathbf{A}^n = 0$$

Selanjutnya, matriks eksponensial dari matriks $\mathbf{A}t$ adalah

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I}_{3 \times 3} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 3t & 4t + 9t^2 \\ 0 & 1 & 6t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Proposisi 6. Misalkan diberikan suatu matriks $\mathbf{A}$ dimana matriks $\mathbf{A}$ dapat diperoleh dari dua buah matriks; matriks diagonal dan sebarang matriks;

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} + \mathbf{B}$$

maka matriks eksponensial

$$e^{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{D}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{D}} e^{\mathbf{B}}$$

dan

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{(\mathbf{D}+\mathbf{B})t} = e^{\mathbf{D}t} e^{\mathbf{B}t}$$

Proposisi 7. Matriks ekponensial $\mathbf{X} = e^{\mathbf{A}t}$ adalah solusi dari SPDBL $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$

Bukti. Oleh karena

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}(\mathbf{A}t)^2 + \frac{1}{3!}(\mathbf{A}t)^3 + \cdots + \frac{1}{n!}(\mathbf{A}t)^n + \cdots$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} &= \mathbf{A} + \mathbf{A}^2t + \frac{\mathbf{A}^3}{2!}t^2 + \cdots + \frac{\mathbf{A}^n}{(n-1)!}(t)^{n-1} + \cdots \\ &= \mathbf{A} \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2}{2!}t^2 + \cdots + \frac{\mathbf{A}^{n-1}}{(n-1)!}(t)^{n-1} + \cdots \right) \end{aligned}$$

Bentuk akhir dari persamaan di atas adalah $\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t)$. □

Teorema 8 (Solusi dengan matriks eksponensial). *Misalkan diberikan SPDBL $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{A}$ adalah matriks $n \times n$. Solusi nilai awal diberikan oleh*

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0$$

Perhatikan bahwa misalkan ψ adalah matriks fundamental dari matriks $\mathbf{A}$ dimana solusi sistem dapat dituliskan

$$\mathbf{x} = \psi(t)\psi_0^{-1}\mathbf{x}_0$$

maka dapat ditarik hubungan antara matriks eksponensial dan matriks fundamental, yaitu

$$e^{\mathbf{A}t} = \psi(t)\psi_0^{-1}$$

❖ **Contoh 9 ():** Misalkan diberikan sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Tentukan nilai matriks eksponensial dari matriks $\mathbf{A}$.

Solusi Nilai eigen dari $\mathbf{A}$ adalah $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -2$ dan vektor eigennya adalah

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Matriks fundamentalnya adalah

$$\psi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{5t} & e^{-2t} \\ e^{5t} & -3e^{-2t} \end{pmatrix}$$

Untuk $t_0 = 0$ akan diperoleh

$$\psi_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \psi_0^{-1} = \frac{1}{-7} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriks eksponensial selanjutnya diperoleh melalui

$$e^{\mathbf{A}t} = \psi(t)\psi_0^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} e^{-2t} + 6e^{5t} & -2e^{-2t} + 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} + 3e^{5t} & 6e^{-2t} + e^{5t} \end{pmatrix}$$

❖ **Contoh 10 ():** Misalkan diberikan sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Tentukan solusi khusus jika diberikan nilai awal $\mathbf{x}_0 = (19, 29, 39)^T$.

Solusi Oleh karena matriks $\mathbf{A}$ adalah matriks segitiga atas, matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen $\lambda = 2$ dengan multiplisitas 3. Tentunya, anda harus menentukan tiga (3) vektor eigen yang saling bebas linier yang bersesuaian dengan nilai eigen $\lambda = 2$.

Namun, oleh karena

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

maka sistem ini akan lebih mudah diselesaikan dengan matriks eksponensial.

Oleh karena matriks $\mathbf{D}$ adalah matriks diagonal maka

$$e^{\mathbf{D}t} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

dan sesuai dengan contoh sebelumnya, $\mathbf{B}$ adalah matriks nilpoten,

$$e^{\mathbf{B}t} = \mathbf{I}_{3 \times 3} + \mathbf{B}t + \frac{\mathbf{B}^2 t^2}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 3t & 4t + 9t^2 \\ 0 & 1 & 6t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Jadi, matriks eksponensial dari $\mathbf{A}t$ adalah

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{D}t} e^{\mathbf{B}t} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 3te^{2t} & (4t + 9t^2)e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 6te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

Solusi khusus diperoleh dari

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} e^{2t} & 3te^{2t} & (4t + 9t^2)e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 6te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 29 \\ 39 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} (19 + 243t + 351t^2)e^{2t} \\ (29 + 234t)e^{2t} \\ 39e^{2t} \end{pmatrix}$$

Definisi 9 (Matriks terdiagonalisasi). Misalkan diberikan matriks $\mathbf{A}$. Matriks $\mathbf{A}$ dikatakan terdiagonalisasi jika terdapat matriks $\mathbf{P}$ sedemikian sehingga berlaku $\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}$ dimana $\mathbf{D}$ adalah matriks diagonal

Proposisi 10 (Matriks eksponensial dari matriks yang terdiagonalisasi). Misalkan $\mathbf{A}$ terdiagonalisasi, maka terdapat $\mathbf{P}$ dan $\mathbf{D}$ sehingga matriks eksponensial dapat dituliskan dalam bentuk

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{(\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1})t} = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}t}\mathbf{P}^{-1}$$

Selanjutnya, $\mathbf{P}$ adalah matriks yang kolom-kolomnya berisi vektor eigen.

❖ **Contoh 11 ():** Diberikan sistem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{x}_0$ diberikan oleh

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -4 & -1 & 2 \\ 13 & 9 & -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Solusi Nilai eigen dari matriks $\mathbf{A}$ adalah $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$. Oleh karena $\mathbf{A}$ adalah matriks 3×3 yang memiliki tiga nilai eigen berbeda maka matriks $\mathbf{A}$ dapat didiagonalkan.

Vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen adalah

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Jadi, matriks $\mathbf{P}$ adalah

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/2 \\ -1 & 2 & -1/2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -6 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriks diagonal yang diperoleh adalah

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Jadi, matriks eksponensial dari matriks $\mathbf{A}t$ adalah

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/2 \\ -1 & 2 & -1/2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -6 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

6 Solusi Menggunakan Laplace

6.1 Transformasi Laplace

Definisi 11 (Transformasi Laplace). Misalkan diberikan fungsi $f(t)$ yang terdefinisi pada $t \geq 0$. Integral yang didefinisikan sebagai

$$\mathcal{L}(f) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

disebut dengan transformasi Laplace dari fungsi $f(t)$ jika integral di atas konvergen.

Proposisi 12 (Laplace fungsi konstan). *Diberikan fungsi konstan $f(t) = 1$. Transformasi Laplace dari fungsi konstan adalah $\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$*

Proposisi 13 (Laplace fungsi linear). *Diberikan fungsi monomial $f(t) = t$. Transformasi Laplace dari fungsi monomial adalah $\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2}$*

Proposisi 14 (Laplace fungsi polynom). *Diberikan fungsi monomial orde- n $f(t) = t^n$. Transformasi Laplace dari fungsi ini adalah $\mathcal{L}(t^n) = \frac{n!}{s^{n+1}}$*

Proposisi 15 (Laplace fungsi eksponensial). Diberikan fungsi eksponensial $f(t) = e^{kt}$. Transformasi Laplace dari fungsi eksponensial diberikan oleh $\mathcal{L}(e^{kt}) = \frac{1}{s-k}$

Proposisi 16 (Laplace fungsi sin). $f(t) = \sin kt$, $\mathcal{L}(\sin(kt)) = \frac{k}{s^2 + k^2}$

Proposisi 17 (Laplace fungsi cos). $f(t) = \cos kt$, $\mathcal{L}(\cos(kt)) = \frac{s}{s^2 + k^2}$

Beberapa hasil dari proposisi di atas dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1: Transformasi Laplace dari beberapa fungsi dasar

No	$f(t)$	$F(s)$
1	1	$\frac{1}{s}$
2	t	$\frac{1}{s^2}$
3	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
5	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
6	$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
7	$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$

6.2 Solusi dinamik orde satu

Teorema 18 (Laplace turunan fungsi). Misalkan diberikan fungsi $f(t)$ yang terdefinisi pada $t \geq 0$ dan terdeferensialkan sebanyak n atau secukupnya. Transformasi Laplace dari diferensial $f^{(n)}(t)$ adalah

$$\mathcal{L}(f^{(n)}) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s^0 f^{(n-1)}(0)$$

dengan $F(s) = \mathcal{L}(f(t))$.

Teorema 19 (Sifat perkalian dengan eksponensial). Misalkan diberikan fungsi $f(t)$ yang terdefinisi pada $t \geq 0$ dan transformasi Laplace untuk $f(t)$ ada untuk $s > \alpha$. Untuk sebarang konstanta α berlaku

$$\mathcal{L}(e^{at} f(t)) = F(s - a)$$

untuk $s > a + \alpha$ dimana $F(s) = \mathcal{L}(f(t))$

Untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde satu menggunakan transformasi Laplace dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini

1. Transformasikan kedua ruas persamaan diferensial menjadi persamaan transfer menggunakan Tabel 1
2. Nyatakan persamaan transfer dalam bentuk

$$Y(s) = \phi(s)$$

dengan $\phi(s)$ adalah persamaan yang bebas dari bentuk $Y(s)$.

3. Lakukan penyederhaan persamaan transfer $\phi(s)$ sehingga dapat diubah menggunakan Tabel invers.
4. Tentukan transformasi Laplace invers di ruas kiri sehingga diperoleh solusi khusus dari masalah yang dihadapi.

❖ **Contoh 12 (Solusi persamaan diferensial orde satu):** Misalkan diberikan

$$y' + 3y = 13 \sin(2t), \quad y(0) = 6$$

Aplikasikan transformasi Laplace pada kedua ruas sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(y') + 3\mathcal{L}(y) &= 13\mathcal{L}(\sin 2t) \\ sY(s) - y(0) + 3Y(s) &= \frac{26}{s^2 + 4}\end{aligned}$$

Sederhanakan sehingga berbentuk $Y(s) = \phi(s)$,

$$\begin{aligned}Y(s)[s + 3] &= \frac{26}{s^2 + 4} + 6 \\ Y(s) &= \frac{26}{(s^2 + 4)(s + 3)} + \frac{6(s^2 + 4)}{(s^2 + 4)(s + 3)} \\ Y(s) &= \frac{6s^2 + 50}{(s^2 + 4)(s + 3)}\end{aligned}$$

Langkah kedua adalah menyederhanakan ruas kanan agar bisa mengaplikasikan Laplace invers. Misalkan

$$\frac{6s^2 + 50}{(s^2 + 4)(s + 3)} = \frac{A}{s + 3} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4}$$

akan menghasilkan

$$\begin{aligned} 6s^2 + 50 &= A(s^2 + 4) + (Bs + C)(s + 3) \\ &= As^2 + 4A + Bs^2 + 3Bs + Cs + 3C \\ 6s^2 + 50 &= (A + B)s^2 + (3B + C)s + 3C + 4A \end{aligned}$$

Kesamaan dua ruas mengakibatkan

$$\begin{cases} A + B &= 6 \\ 3B + C &= 0 \\ 3C + 4A &= 50 \end{cases}$$

Solusi sistem persamaan linier ini adalah $\{A = 8, B = -2, C = 6\}$. Persamaan transfer selanjutnya dapat dituliskan dalam bentuk

$$Y = \frac{8}{s + 3} + \frac{-2s + 6}{s^2 + 4}$$

Aplikasikan Laplace invers pada kedua ruas sehingga menghasilkan

$$\mathcal{L}^{-1}(Y) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{8}{s + 3}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{-2s}{s^2 + 4}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{6}{s^2 + 4}\right)$$

Menggunakan sifat transformasi Laplace dasar akan diperoleh

$$y(t) = 8e^{-3t} - 2 \cos(2t) + 3 \sin(2t)$$

6.3 Solusi dinamik orde dua

Untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde dua menggunakan transformasi Laplace dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini

1. Transformasikan kedua ruas menggunakan tabel transformasi
2. Ubah dalam bentuk sederhana dimana solusi dari masalah persamaan diferensial adalah

$$y(t) = Y(s)$$

3. Tentukan transformasi Laplace invers di ruas kiri sehingga diperoleh solusi khusus dari masalah yang dihadapi.

❖ **Contoh 13 (Solusi persamaan diferensial orde dua, homogen):** Misalkan diberikan

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt} - 8y(t) = 0$$

dengan nilai awal $y(0) = 3$ dan $y'(0) = 6$. Solusi dengan transformasi Laplace dilakukan dengan tahapan berikut

Langkah. 1 Transformasi Laplace sisi kanan dan kiri persamaan sehingga

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right) - 2\mathcal{L}\left(\frac{dy}{dt}\right) - 8\mathcal{L}(y(t)) = \mathcal{L}(0)$$

Masing-masing transformasi Laplace diberikan oleh

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{dy}{dt}\right) = sY(s) - y(0)$$

$$\mathcal{L}(y(t)) = Y(s)$$

$$\mathcal{L}(0) = 0$$

Menggunakan nilai awal yang diberikan, diperoleh

$$\mathcal{L}\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right) = s^2Y(s) - 3s - 6$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{dy}{dt}\right) = sY(s) - 3$$

$$\mathcal{L}(y(t)) = Y(s)$$

$$\mathcal{L}(0) = 0$$

Langkah. 2 Susun ulang persamaan menjadi

$$s^2Y(s) - 3s - 6 - 2(sY(s) - 3) - 8Y(s) = 0$$

atau

$$Y(s)(s^2 - 2s - 8) = 3s \implies Y(s) = \frac{3s}{s^2 - 2s - 8}$$

Langkah. 3 Tentukan Laplace inverse dari sisi ruas kanan

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{3s}{s^2 - 2s - 8}\right)$$

yang dapat dituliskan dalam bentuk

$$\mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s-4}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+2}\right)$$

Berdasarkan Laplace invers dari bentuk di atas diperoleh bahwa

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{s-4}\right) = 2e^{4t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+2}\right) = e^{-2t}$$

sehingga solusi khusus dari masalah yang dihadapi adalah

$$y(t) = 2e^{4t} + e^{-2t}$$

6.4 Solusi sistem dinamik

Misalkan diberikan sistem persamaan diferensial biasa linear dalam bentuk

$$\begin{aligned}a_1 \frac{dx}{dt} + a_2 \frac{dy}{dt} + a_3 x(t) + a_4 y(t) &= f(t) \\ b_1 \frac{dx}{dt} + b_2 \frac{dy}{dt} + b_3 x(t) + b_4 y(t) &= g(t)\end{aligned}$$

dengan a_i, b_i adalah konstanta dan diberikan nilai awal $x(0) = x_0, y(0) = y_0$.

Prosedural untuk menentukan transformasi Laplace dilakukan dengan langkah berikut ini

1. Tentukan transformasi Laplace dari kedua ruas. Misalkan untuk $x(t), X(s)$ dan untuk $y(t), Y(s)$
2. Selesaikan secara aljabar solusi dari $X(s), Y(s)$
3. Tentukan nilai $x(t), y(t)$ berdasarkan $X(s), Y(s)$ dengan menggunakan Laplace invers.

❖ **Contoh 14 (Solusi sistem persamaan diferensial planar):** Misalkan diberikan sistem autonom

$$x'(t) = 2x(t) + y(t)$$

$$y'(t) = x(t) + y(t)$$

dengan nilai awal $x(0) = 0, y(0) = 1$. Solusi dengan menggunakan transformasi Laplace diberikan sesuai tahapan berikut

Langkah. 1 Menentukan transformasi Laplace seluruh persamaan yang terlibat.

$$\mathcal{L}(x'(t)) = 2\mathcal{L}(x(t)) + \mathcal{L}(y(t))$$

dan

$$\mathcal{L}(y'(t)) = \mathcal{L}(x(t)) + \mathcal{L}(y(t))$$

Hasilnya dengan menggunakan nilai awal yang diberikan adalah

$$sX(s) = 2X(s) + Y(s)$$

dan

$$sY(s) - 1 = X(s) + Y(s)$$

Langkah. 2 Menyelesaikan secara aljabar $X(s), Y(s)$. Pertama, persamaan disusun berdasarkan kesamaan sehingga

$$sX(s) - 2X(s) - Y(s) = 0$$

$$-X(s) + sY(s) - Y(s) = 1$$

atau dalam notasi matriks $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ diperoleh

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} s-2 & -1 \\ -1 & s-1 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} X(s) \\ Y(s) \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sehingga solusinya adalah

$$\mathbf{x} = \frac{1}{s^2 - 3s + 1} \begin{pmatrix} s-1 & 1 \\ 1 & s-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{s^2 - 3s + 1} \begin{pmatrix} 1 \\ s-2 \end{pmatrix}$$

Jadi diperoleh bahwa

$$X(s) = \frac{1}{s^2 - 3s + 1}$$
$$Y(s) = \frac{s-2}{s^2 - 3s + 1}$$

Langkah. 3 Menentukan solusi $x(t), y(t)$ menggunakan Laplace invers terhadap $X(s), Y(s)$.

Berdasarkan nilai $X(s)$ maka

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}(X(s)) &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 - 3s + 1}\right) \\ &= \frac{2}{5}\sqrt{5}e^{\frac{3}{2}t} \sinh\left(\frac{1}{2}\sqrt{5}t\right) \\ x(t) &= \frac{1}{5}\sqrt{5}\left(e^{t\sqrt{5}} - 1\right)e^{\frac{3}{2}t - \frac{1}{2}t\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Berdasarkan nilai $Y(s)$ maka diperoleh

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}(Y(s)) &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s-2}{s^2 - 3s + 1}\right) \\ &= \frac{1}{5}e^{3/2t} \left[5 \cosh\left(\frac{1}{2}t\sqrt{5}\right) - \sqrt{5} \sinh\left(\frac{1}{2}t\sqrt{5}\right)\right] \\ y(t) &= -\frac{1}{10}e^{3/2t-1/2t\sqrt{5}}\left(e^{t\sqrt{5}}\sqrt{5} - 5e^{t\sqrt{5}} - \sqrt{5} - 5\right)\end{aligned}$$

7 Metode Euler

Diberikan masalah nilai awal

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} &= f(x, y(x)), & x_0 \leq x \leq b \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases} \quad (14)$$

Metode Euler untuk menyelesaikan masalah nilai awal (14) adalah

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (15)$$

dengan $x_n = x_0 + ih$ untuk $i = 0, 1, 2, \dots, N$, $y_n = y(x_n)$ dan $h = \frac{b-x_0}{N}$ dengan N adalah jumlah partisi yang diinginkan.

Diberikan fungsi $y(x)$. Hampiran turunan pertama bagi $y(x)$ dapat dinyatakan dengan

$$y'(x) \approx \frac{y(x+h) - y(x)}{h}$$

Hitung nilai $y'(x)$ pada $x = x_n$ dan substitusikan pada masalah nilai awal (14) akan

menghasilkan

$$\frac{y(x_n + h) - y(x_n)}{h} = f(x_n, y(x_n))$$

Oleh karena lebar partisi sama besar dan misalkan $y(x_n) = y_n$ maka $y(x_n + h) = y_{n+1}$ sehingga diperoleh

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

untuk $n \geq 0$ dan y_0 adalah nilai awal yang diberikan.

Langkah penyelesaian ditunjukkan pada Algoritma 1.

Algoritma 1 Solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode Euler untuk $y'(x) = f(x, y(x))$ dengan $x \in [x_0, b]$

- 1: **Input** : Nilai awal y_0 , domain $[x_0, b]$, jumlah partisi N
 - 2: **Output**: Solusi numerik y_n
 - 3: Hitung lebar partisi $h = \frac{b - x_0}{N}$
 - 4: **for** $i = 0 : N - 1$ **do**
 - 5: Hitung titik partisi $x_i = x_0 + ih$
 - 6: Hitung solusi $y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)$
 - 7: **end for**
-